



FACULTAD DE INGENIERÍA

**Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas
e Informática**

CURSO: INTEGRADOR 1

Título Proyecto:

Ciclo: 8

Integrante(s):

ID	CUI	APELLIDOS	NOMBRES
1	U20247737	Zevallos Pari	Andre Paul

Docente: MBA. Mg. Ing. Juan Ramirez Ticona

Arequipa – Perú.

2026

ÍNDICE

Contenido

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DESCRIPCION

1.2. ALCANCE Y SOLUCION

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS

CAPITULO 2 – REQUERIMIENTOS DE LA APLICACION

CAPITULO 3 – DISEÑO DE LA APLICACIÓN

2.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA

2.1.1 DISEÑO DE LAS CLASES

2.1.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS UTILIZADA

2.1.3 OPERACIONES DE LA ESTRUCTURA DE DATOS UTILIZADA

2.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y DESCRIPCION

El sector agrícola, especialmente los pequeños productores, enfrenta una alta pérdida de cosechas (hasta 30%) debido a:

- Estándares estéticos exigidos por supermercados
- Falta de acceso directo a mercados locales
- Costos elevados de transporte para volúmenes pequeños
- Poca digitalización en la comercialización

Esto genera:

- Pérdidas económicas para agricultores
- Incremento del desperdicio de alimentos
- Ineficiencia en la cadena de suministro

1.2 ALCANSE Y SOLUCION

Visión

Ser la plataforma líder en Latinoamérica que reduzca el desperdicio alimentario conectando de manera eficiente a productores agrícolas con compradores locales.

Misión

Facilitar la comercialización de excedentes agrícolas mediante tecnología y logística colaborativa, promoviendo sostenibilidad y mejores ingresos para los productores.

Entorno

- **Tecnológico:** Crecimiento del uso de apps móviles y geolocalización
- **Económico:** Necesidad de reducir costos en alimentos
- **Social:** Mayor conciencia sobre sostenibilidad
- **Competitivo:** Pocas soluciones enfocadas en excedentes agrícolas locales
- **Legal:** Regulaciones sobre transporte y comercialización de alimentos

Estrategias

- Implementar logística de “última milla” compartida
- Crear alianzas con asociaciones agrícolas
- Ofrecer precios competitivos frente a proveedores tradicionales
- Fomentar el consumo sostenible
- Escalar por regiones (modelo local → nacional)

Planes de la empresa

- **Corto plazo:** Desarrollo de MVP (app básica) y captación de primeros usuarios
- **Mediano plazo:** Expansión a más ciudades y mejora logística
- **Largo plazo:** Integración con cadenas grandes y exportación del modelo

LEAN CANVAS

modelo de negocio



1.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Project Chárter

PROJECT CHARTER | Acta de Constitución del Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

AgroConnect: Plataforma de comercialización de excedentes agrícolas

Duración estimada

4 meses (fase piloto)

Fase

Piloto / MVP

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma digital que reduzca el desperdicio agrícola en un 20% en su fase piloto, conectando productores con compradores locales mediante logística optimizada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar y desarrollar un MVP funcional en 3 meses
- Captar al menos 50 productores y 30 compradores en piloto
- Implementar sistema de logística compartida
- Validar el modelo de negocio con primeras transacciones

PROBLEMA IDENTIFICADO

Pérdida de cosechas por falta de mercado, estándares estéticos y altos costos logísticos.

ALCANCE

INCLUYE

- Desarrollo de app/web
- Registro de usuarios (productores/compradores)
- Sistema de pedidos
- Módulo básico de logística

NO INCLUYE (fase inicial)

- Integración con grandes supermercados
- Exportaciones

STAKEHOLDERS

- Productores agrícolas
- Restaurantes / compradores
- Equipo de desarrollo
- Transportistas

RIESGOS PRINCIPALES

- Baja adopción tecnológica
- Problemas logísticos
- Falta de confianza en la plataforma

APROBACIÓN

Patrocinador / Sponsor

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

Gerente del Proyecto

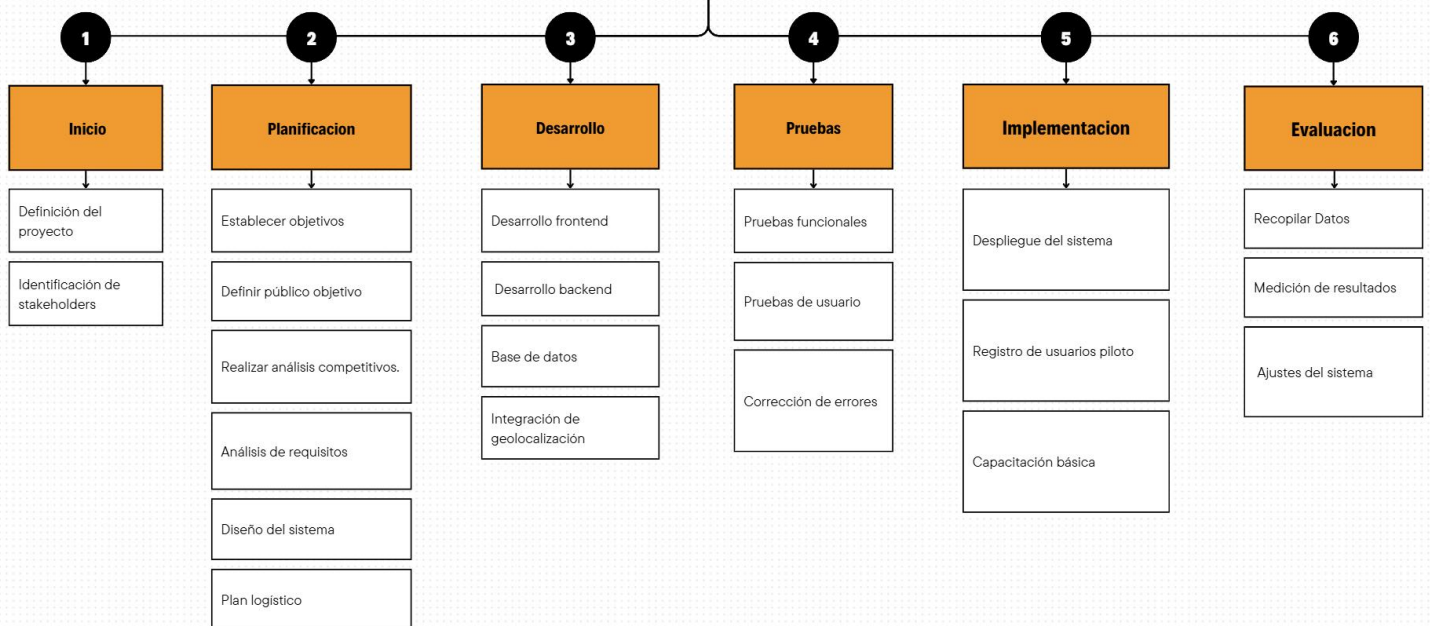
Firma: _____

Nombre: _____

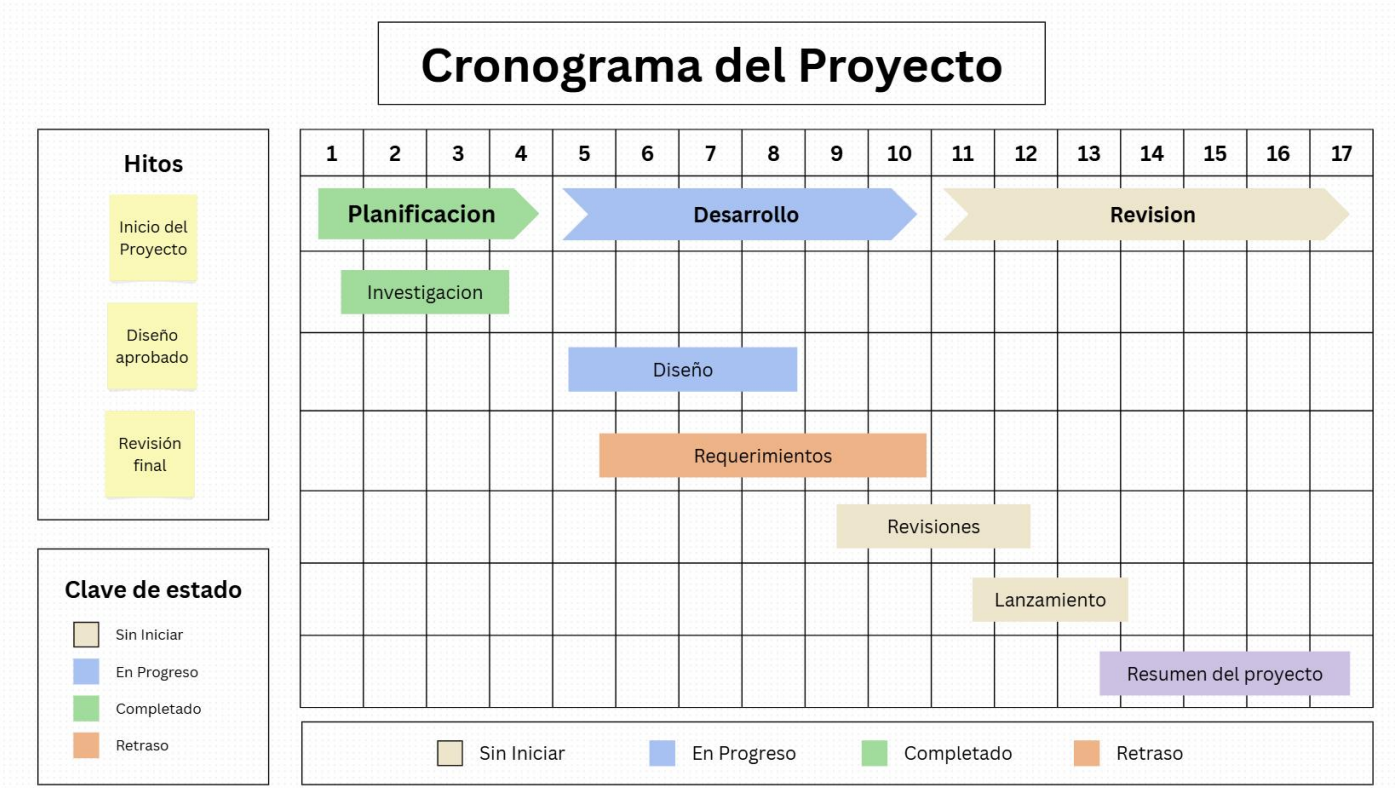
Fecha: _____

Work Breakdown Structure

PROCESO



WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)



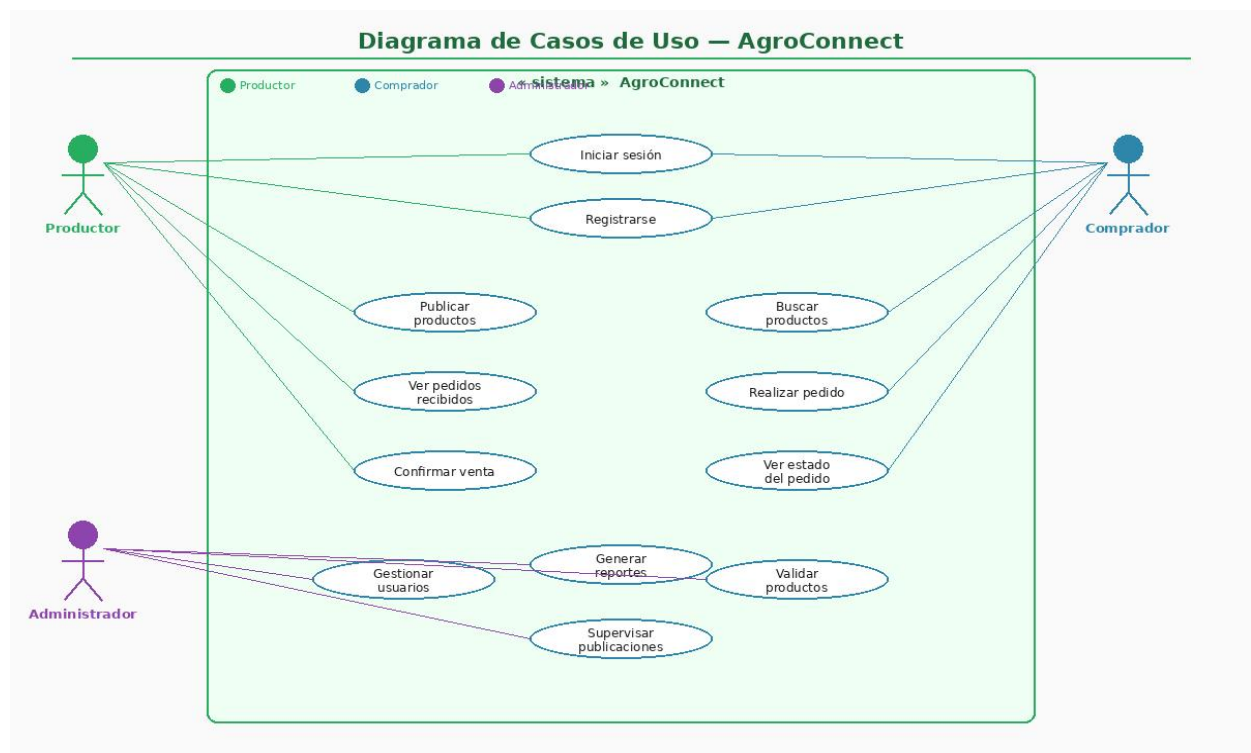
Clasificación

Privada

1. CASOS DE USO DEL SISTEMA

Actores del sistema

 Productor	 Comprador	 Administrador
• Registrarse • Iniciar sesión • Publicar productos • Ver pedidos recibidos • Confirmar venta	• Registrarse • Iniciar sesión • Buscar productos • Realizar pedido • Ver estado del pedido	• Gestionar usuarios • Supervisar publicaciones • Validar productos • Generar reportes



Caso de Uso Detallado — Realizar Pedido

Caso de Uso	CU-05: Realizar Pedido
Actor principal	Comprador (restaurante / negocio)
Descripción	Permite al comprador adquirir productos agrícolas disponibles en la plataforma.
Precondición	El comprador debe haber iniciado sesión y existir al menos un producto disponible.
Flujo principal	1. Usuario inicia sesión en la plataforma 2. Busca productos por tipo, ubicación o precio 3. Selecciona el producto deseado

	4. Ingresa la cantidad requerida 5. Confirma el pedido y recibe notificación de registro
Postcondición	Pedido registrado y notificación enviada al productor.

2. REQUISITOS FUNCIONALES

Los siguientes requisitos describen las funciones que el sistema AgroConnect debe proveer:

ID	Nombre	Descripción
RF-1	Registro de usuarios	El sistema debe permitir registrar productores y compradores con sus datos básicos.
RF-2	Inicio de sesión	El sistema debe permitir autenticación con usuario y contraseña encriptada.
RF-3	Publicación de productos	El productor puede registrar productos indicando: • Nombre del producto • Cantidad disponible • Precio por unidad • Ubicación de origen
RF-4	Búsqueda de productos	El comprador puede buscar productos filtrando por: • Tipo de producto • Rango de precio
RF-5	Realizar pedido	El sistema debe permitir que el comprador genere pedidos de productos disponibles.
RF-6	Gestión de pedidos	El productor puede aceptar o rechazar pedidos entrantes desde su panel.
RF-7	Visualización de estado	Ambos usuarios (productor y comprador) pueden consultar el estado actualizado de cada pedido.
RF-8	Administración	El administrador puede gestionar usuarios, validar publicaciones y generar reportes de actividad.

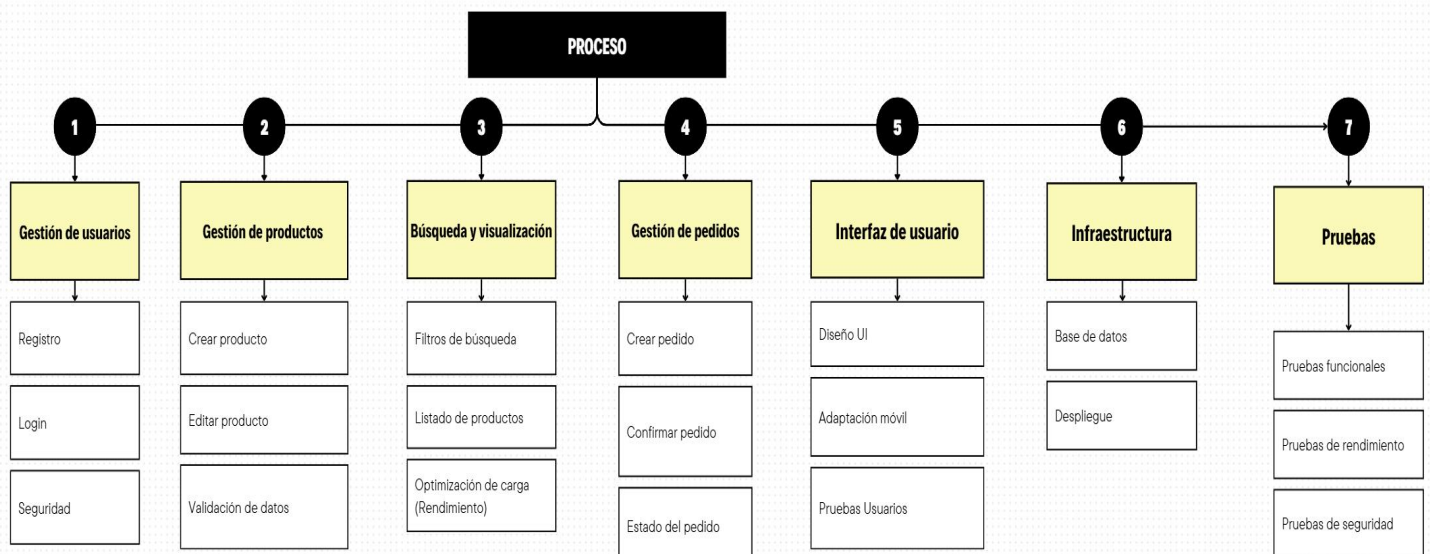
3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Estos atributos definen la calidad del sistema y las restricciones bajo las cuales debe operar:

Categoría	Especificación
 Rendimiento	- El sistema debe responder en menos de 3 segundos por solicitud - Soportar al menos 100 usuarios simultáneos en la fase MVP
 Seguridad	- Autenticación segura con contraseña encriptada - Protección de datos personales de usuarios - Control de acceso por roles (productor / comprador / administrador)
 Usabilidad	- Interfaz simple e intuitiva, accesible sin capacitación previa - Compatible con dispositivos móviles (diseño responsive) - Proceso de registro y navegación simplificados
 Disponibilidad	- Sistema disponible 24/7 con mínimo 95% de uptime mensual - Plan de recuperación ante fallos críticos (RTO < 4 horas)
 Escalabilidad	- Arquitectura preparada para incrementar usuarios y regiones - Diseño modular que permita agregar nuevas funcionalidades sin rediseño
 Mantenibilidad	- Código fuente modular y bien estructurado - Documentación básica del sistema y APIs internas - Uso de control de versiones (Git)

1.5 DISEÑO DE LA SOLUCION

Work Breakdown Structure



ALCANCE ESTRUCTURADO

◊ Funcional — QUÉ hará el sistema

- Registro de usuarios
- Publicación de productos
- Búsqueda y pedidos
- Gestión de pedidos

◊ No funcional — CÓMO debe comportarse

- Seguridad (login encriptado)
- Rendimiento (< 3 segundos)
- Usabilidad (interfaz simple)
- Disponibilidad 95%

EQUIPO DEL PROYECTO

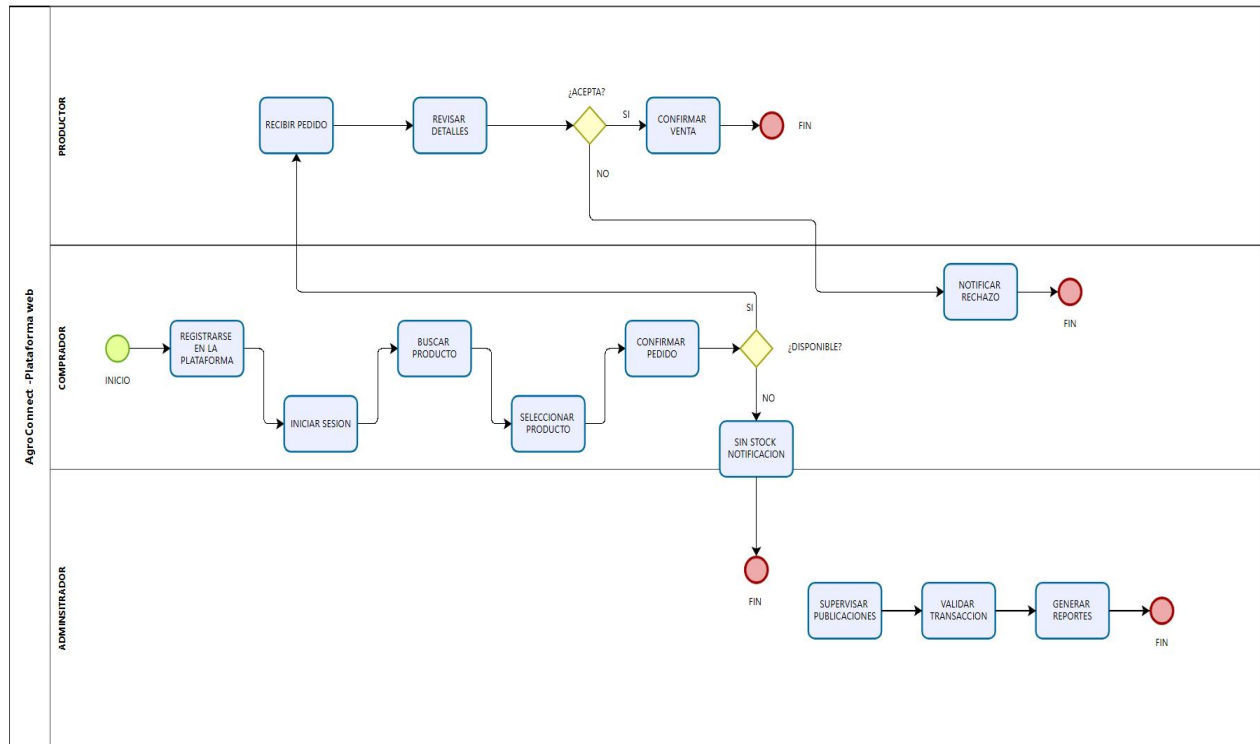
Desarrollador Backend	Desarrollador Frontend	Diseñador UI	Tester
-----------------------	------------------------	--------------	--------

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Icono	Restricción	Detalle
	Tiempo limitado	3 a 4 meses para completar el MVP (fase piloto)
	Presupuesto reducido	Recursos ajustados al alcance de un MVP funcional
	Equipo pequeño	4 personas cubren backend, frontend, diseño y tester
	Alcance MVP	Sin integración con supermercados ni exportaciones en fase inicial

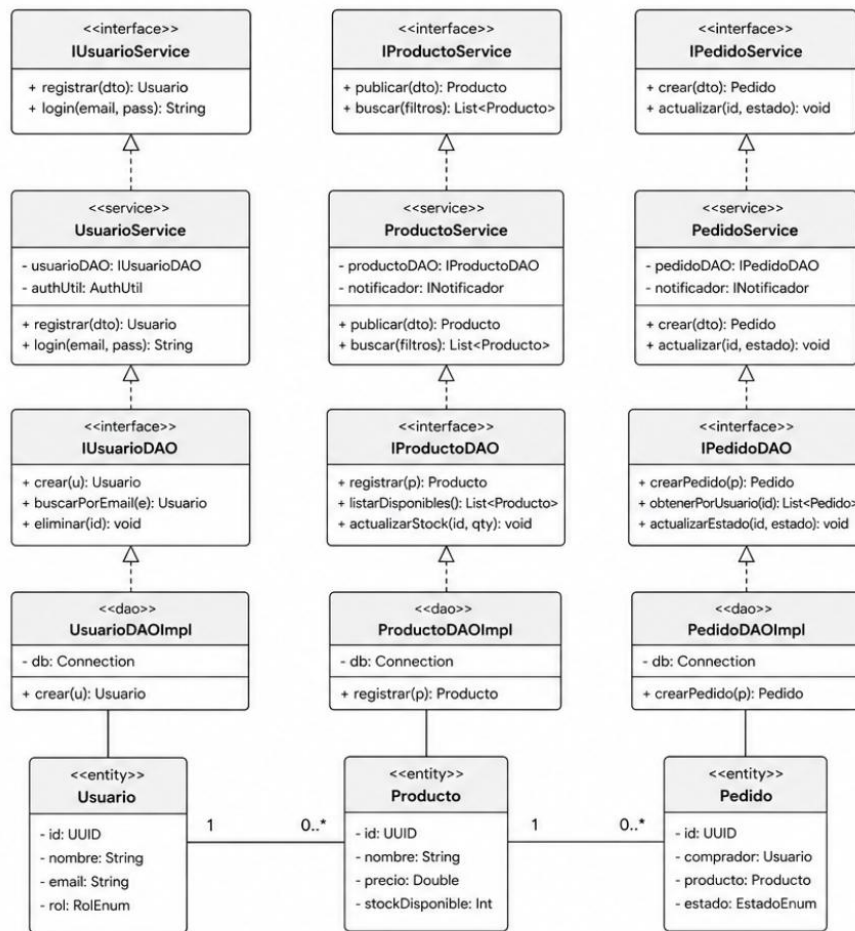
CRONOGRAMA ESTIMADO — 4 MESES

Mes 1	Mes 2–3	Mes 3–4	Mes 4
Diseño UX/UI	Desarrollo	Integración	Lanzamiento
Arquitectura	backend y	Pruebas QA	piloto y
Setup del repo	frontend	Ajustes	validación



BPMN

DIAGRAMA DE CALSES



MOKUPS

☐ AgroConnect

[Inicio](#)
[Productos](#)
[Nosotros](#)
[Aliados](#)

[Iniciar Sesión](#)
[Registrarse](#)

✓ Plataforma Web

Reduce el Desperdicio Agrícola

Conectamos productores locales con compradores inteligentes para reducir pérdidas y crear un mercado sostenible

[Ver Productos](#)
[Ser Productor](#)

80+

Productores

20%

Menos desperdicio

30%

Ahorro costos

¿Cómo funciona AgroConnect?

Una plataforma diseñada para facilitar la comercialización agrícola

Registro Simple

Crea tu cuenta en minutos y empieza a conectar

Publica Productos

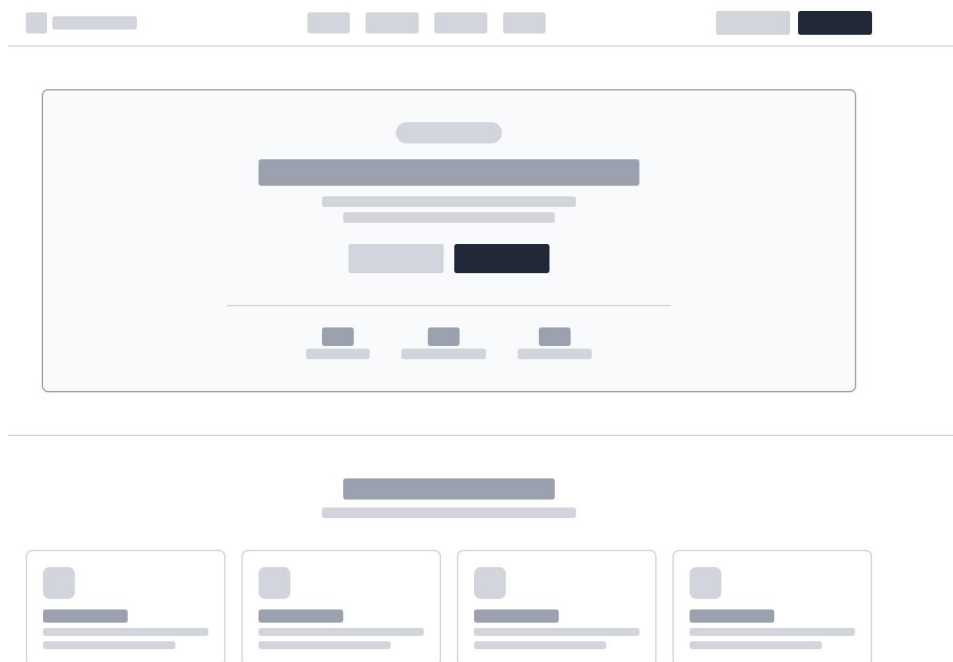
Sube tus productos agrícolas disponibles

Búsqueda Inteligente

Encuentra productos cerca de ti fácilmente

Logística Compartida

Optimiza el transporte y reduce costos



Panel de Administración

Gestiona productos, pedidos y usuarios

[Dashboard](#) [Productos](#) [Pedidos](#)

8

Productos

1 + 12%

4

Pedidos

1 + 8%

52

Usuarios

1 + 25%

\$ s/560

Ingresos

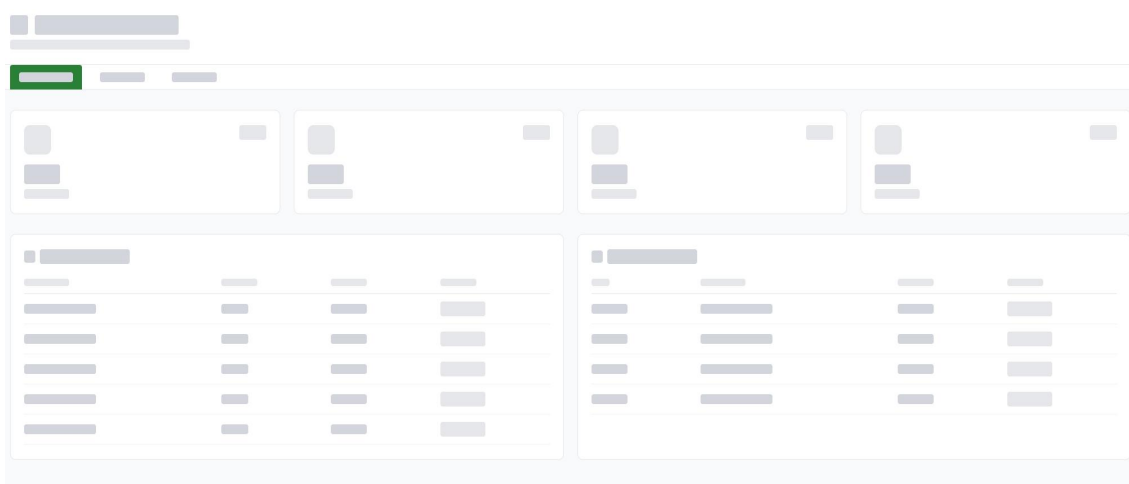
1 + 18%

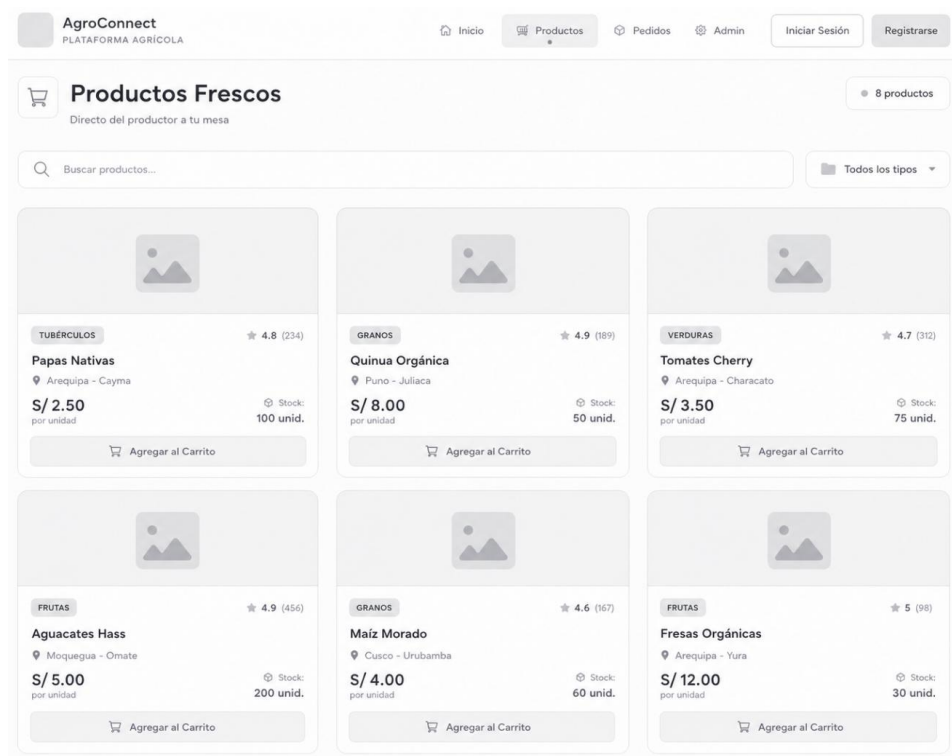
Productos Recientes

PRODUCTO	STOCK	PRECIO	ESTADO
Papas Nativas	100	s/2.50	Activo
Quinua Orgánica	50	s/8.00	Activo
Tomates Cherry	75	s/3.50	Activo
Fresas Orgánicas	8	s/12.00	Stock bajo
Aguacates Hass	200	s/5.00	Activo

Últimos Pedidos

ID	PRODUCTO	TOTAL	ESTADO
ORD-001	Papas Nativas	s/50	Completado
ORD-002	Quinua Orgánica	s/80	Enviado
ORD-003	Aguacates Hass	s/250	Confirmado
ORD-004	Fresas	s/60	Pendiente





Iniciar Sesión

Accede a tu cuenta de AgroConnect

Email

Contraseña

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Crear Cuenta

Únete a AgroConnect

Nombre completo

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Tipo de usuario

☐ Comprador
 ☐ Productor

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

4.ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DE PRINCIPIOS TÉCNICOS

Diagnóstico de cumplimiento del estándar técnico

Principio / Requisito	Estado	Lo que se agregó
Arquitectura inicial Estructura general del sistema	X Ausente	Sección 4.1: Arquitectura de 3 capas: Presentación (React), Lógica de negocio (Node.js/JavaSprintBoot) y

		Acceso a datos (PostgreSQL).
MVC Modelo – Vista – Controlador	X Ausente	Sección 4.2: Modelo (entidades del dominio), Vista (componentes React sin lógica), Controlador (rutas Express con endpoints por entidad).
DAO Data Access Object	X Ausente	Sección 4.3: UsuarioDAO, ProductoDAO y PedidoDAO con métodos CRUD. Permite cambiar la BD sin tocar la lógica de negocio.
SOLID Principios de diseño OOP	X Ausente	Sección 4.4: S (responsabilidad única por servicio), O (interfaz INotificador extensible), D (controladores dependen de interfaces).
TDD Test-Driven Development	X Ausente	Sección 4.5: Ciclo Red-Green-Refactor con Jest. 4 casos de prueba previos al código: registro, login, publicación y pedido.
Seguridad Aspectos de seguridad	! Parcial	Sección 4.6: Prívate, HTTPS y validación con express-validator.